



PRF

INFORMÁTICA

Conceitos de Proteção e Segurança

EDIÇÃO 2026 · MATERIAL EXCLUSIVO

Sua aprovação é nossa missão!

ÍNDICE

01	Análise da Banca	3
02	Princípios da Segurança da Informação: CIDA	3
03	Criptografia: simétrica, assimétrica e regra das chaves	6
04	Hash, Assinatura Digital, Certificado Digital e ICP-Brasil	8
05	Códigos Maliciosos: vírus, worm, bot e botnet	9
06	Códigos Maliciosos: espionagem, disfarce, acesso, sequestro e ocultação	11
07	Phishing, Pharming e Engenharia Social	13
08	Firewall, Antivírus, Backup e condutas defensivas	15
09	Método de julgamento para itens CEBRASPE	16
10	Fechamento: revisão para PRF	17
11	Questões Comentadas	18

ANÁLISE DA BANCA

Conceitos de Proteção e Segurança

Este bloco de Informática para PRF exige vocabulário técnico preciso. A CEBRASPE costuma cobrar menos configuração de ferramenta e mais distinção conceitual: troca o nome de um princípio, chama qualquer código malicioso de vírus, transforma spyware em phishing, atribui propagação automática ao vírus, trata assinatura digital como se fosse sigilo e usa termos como DNS, botnet e ransomware para verificar se o candidato entende a mecânica do ataque. Quem acerta este assunto não é quem decorou uma lista solta. É quem sabe identificar o comportamento central de cada ameaça.

COMO A BANCA COBRA

O padrão mais comum é a **troca de definição**. O item descreve confidencialidade e chama de disponibilidade; descreve spyware e chama de phishing; descreve trojan e chama de vírus. A frase vem com aparência técnica, mas o núcleo está errado.

O segundo padrão é o **acréscimo falso**. A banca apresenta uma definição quase toda correta e acrescenta uma restrição indevida. Exemplo real do banco: ransomware bloqueia ou criptografa arquivos, porém a questão afirmou que ele não poderia ser propagado por phishing. Esse detalhe tornou o item errado.

O terceiro padrão é a **generalização perigosa**. Antivírus não deixa o computador imune a phishing; firewall não impede toda contaminação por malware; backup não remove ransomware, mas reduz o impacto do sequestro de dados. Segurança da informação trabalha com camadas, não com garantias absolutas.

PALAVRAS-CHAVE PARA CONCURSOS

sigilo, alteração indevida, acesso por autorizado, origem genuína, não negar autoria, chave pública do destinatário, chave privada do remetente, arquivo hospedeiro, propagação automática, software aparentemente legítimo, monitoramento sem consentimento, DNS, resgate, porta dos fundos.

02

PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: CIDA

Princípios de segurança da informação

A base clássica da segurança da informação é a tríade **CID**: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Em concurso, é comum aparecer o conjunto ampliado **CIDA**, com autenticidade. O não repúdio aparece como atributo complementar, quase sempre ligado a assinatura digital, certificado digital e prova de autoria.



Confidencialidade

É o sigilo. A informação só deve ser acessada por pessoas, sistemas ou entidades autorizadas.



Integridade

É proteção contra alteração, destruição, inserção ou corrupção não autorizada.



Disponibilidade

É acesso oportuno por quem tem permissão. Indisponibilidade atinge o serviço, o sistema ou o dado.



Autenticidade

É a possibilidade de confirmar identidade, origem ou genuinidade da mensagem.

Confidencialidade é violada quando terceiro não autorizado lê, copia ou obtém uma informação. Um relatório interno vazado, uma senha exposta em planilha compartilhada e uma comunicação capturada sem criptografia são exemplos. Repare: a informação pode continuar íntegra e disponível. Ainda assim, houve quebra de confidencialidade.

Integridade não significa que a informação nunca muda. Um sistema útil precisa permitir alterações legítimas. O problema está na mudança indevida: adulterar um registro, corromper um arquivo, trocar valores em base de dados, apagar logs sem permissão ou inserir conteúdo falso. Em prova, procure termos como alteração, adulteração, modificação não autorizada e corrupção.

Disponibilidade exige que usuários autorizados acessem o recurso no momento necessário. Queda de servidor, ransomware que bloqueia arquivos, falha de energia sem redundância e ataque de negação de serviço afetam esse atributo. Disponibilidade nunca significa acesso livre a qualquer interessado. Se a frase libera o dado para terceiro sem autorização, ela está ferindo confidencialidade.

PEGADINHA CLÁSSICA

A disponibilidade protege o acesso de entidades legitimadas. Ela não autoriza terceiros curiosos, jornalistas, concorrentes ou criminosos a consultar a informação. A CEBRASPE já cobrou exatamente essa mistura.

Autenticidade indica origem genuína. Uma mensagem autêntica permite verificar que veio de quem afirma tê-la enviado. O processo que verifica uma identidade costuma ser chamado de autenticação. A prova pode trocar os termos, mas a ideia central é a mesma: confirmar que usuário, sistema, documento ou mensagem é legítimo.

Não repúdio, ou irretratabilidade, impede a negação posterior de autoria. Se João assina digitalmente um documento com sua chave privada e o certificado correspondente permite validar a assinatura, João não deveria conseguir negar tecnicamente aquele ato. Não repúdio não esconde o conteúdo. Ele vincula autoria.

CIDA EM PROVA

ATRIBUTO	PALAVRA DE PROVA	ERRO COMUM
Confidencialidade	sigilo, acesso restrito, leitura por autorizado	confundir com disponibilidade
Integridade	alteração indevida, adulteração, corrupção	achar que dado legítimo não pode mudar
Disponibilidade	acesso oportuno, continuidade, serviço no ar	tratar como acesso público
Autenticidade	origem genuína, identidade verificada	confundir com não repúdio
Não repúdio	impossibilidade de negar autoria	tratar como sigilo

TRF 6, 2025. O item do banco afirmou que confidencialidade, integridade e disponibilidade são atributos básicos e fundamentais de segurança da informação. Resultado: **certo**. Outro item, do **TSE, 2024**, disse que disponibilidade garantiria acesso também a terceiros interessados, independentemente de autorização. Resultado: **errado**.

1 Reconheça a base

CID é base clássica. Se o item apenas reconhece confidencialidade, integridade e disponibilidade como atributos fundamentais, a afirmação está correta.

2 Corte o excesso

Acesso a terceiro sem autorização não é disponibilidade. É quebra de confidencialidade. A palavra "interessado" não substitui autorização.

LIÇÃO

Na CEBRASPE, um conceito verdadeiro pode virar falso por uma expressão final. Leia até o fim.

03

CRIOGRAFIA: SIMÉTRICA, ASSIMÉTRICA E REGRA DAS CHAVES

Criptografia e chaves

Criptografia é técnica de proteção que torna uma informação incompreensível para quem não possui a chave adequada. Ela está ligada, de forma direta, à confidencialidade. Quando combinada com hash, certificados e assinatura digital, também ajuda a sustentar integridade, autenticidade e não repúdio.

1

Criptografia simétrica

Usa uma única chave secreta compartilhada. Quem cifra e quem decifra precisam conhecer a mesma chave. É rápida e adequada para grande volume de dados, como arquivos, discos, backups e túneis VPN.

2

Criptografia assimétrica

Usa par de chaves: uma pública, que pode ser divulgada, e uma privada, que deve ficar protegida pelo titular. Resolve melhor o problema de distribuição de chaves e viabiliza assinatura digital.

Na **criptografia simétrica**, se a chave secreta vaza, toda comunicação protegida por ela fica comprometida. A vantagem é o desempenho. Por isso, sistemas reais costumam combinar técnicas: usam criptografia assimétrica para estabelecer segurança inicial e criptografia simétrica para proteger o tráfego de dados. Para a prova, o mais importante é a frase curta: mesma chave para cifrar e decifrar.

Na **criptografia assimétrica**, cada titular possui duas chaves matematicamente relacionadas. A chave pública pode ser divulgada em certificado, repositório ou comunicação aberta. A chave privada não deve ser compartilhada. A banca tenta inverter a finalidade das chaves, então trate a finalidade como ponto de partida.

REGRA DAS CHAVES

Para **confidencialidade**, o remetente cifra com a **chave pública do destinatário**; somente o destinatário abre com sua **chave privada**. Para **assinatura digital**, o remetente assina com sua **chave privada**; qualquer verificador confere com a **chave pública do remetente**.

OPERAÇÕES CRIPTOGRÁFICAS

FINALIDADE	COMO A CHAVE ENTRA	O QUE A BANCA INVERTE
Sigilo simétrico	mesma chave secreta nas duas pontas	dizer que há par pública e privada
Sigilo assimétrico	pública do destinatário cifra; privada do destinatário decifra	usar privada do remetente para esconder o conteúdo
Assinatura digital	privada do remetente assina; pública do remetente verifica	dizer que assinatura garante confidencialidade
Hash	não é cifragem reversível	tratar como criptografia que pode ser decifrada

DICA DE PROVA

Antes de escolher a chave, pergunte a finalidade. Se o objetivo é esconder o conteúdo de todos menos Maria, use a pública de Maria. Se o objetivo é provar que João assinou, a chave usada para assinar é a privada de João.

04

HASH, ASSINATURA DIGITAL, CERTIFICADO DIGITAL E ICP-BRASIL

Assinatura e certificação digital

A **função hash** recebe uma entrada, como arquivo, mensagem ou documento, e gera uma saída de tamanho fixo, chamada resumo, digest ou valor hash. Ela é unidirecional: não foi feita para recuperar o conteúdo original. Se um único caractere do arquivo mudar, o resumo esperado deve mudar. Por isso, hash é instrumento típico de integridade.

A **assinatura digital** combina hash e criptografia assimétrica. O assinante calcula o hash do documento e assina esse resumo com sua chave privada. O verificador usa a chave pública do assinante para validar a assinatura e calcula novamente o hash do documento recebido.

Se a verificação confere, há forte evidência de que o documento não foi alterado e de que a assinatura corresponde à chave privada associada ao certificado.

1

Resumo do documento

Calcula-se o hash do conteúdo a ser assinado.

2

Uso da chave privada

O titular usa sua chave privada para formar a assinatura digital.

3

Verificação pública

O receptor valida com a chave pública do titular e compara o hash calculado.

GRAVE ISTO

Assinatura digital garante **integridade**, **autenticidade** e **não repúdio**. Ela não garante, sozinha, **confidencialidade**. Se o conteúdo também deve ficar secreto, é necessário cifrar o documento ou o canal.

O **certificado digital** é o documento eletrônico que vincula uma identidade a uma chave pública. Ele contém dados do titular, chave pública, período de validade, número de série, identificação da autoridade emissora e assinatura digital dessa autoridade. O certificado não deve conter a chave privada do titular. A chave privada fica sob controle do titular, em arquivo protegido, token, smart card ou outro meio seguro.

A confiança no certificado vem da cadeia de certificação. Uma **Autoridade Certificadora**, ou **AC**, emite e assina certificados. A **Autoridade de Registro**, ou **AR**, atua na identificação do solicitante e no encaminhamento do pedido. No Brasil, a **ICP-Brasil** organiza essa infraestrutura. A cadeia parte da **AC Raiz**, que credencia autoridades subordinadas e permite a validação de certificados emitidos dentro da estrutura.

CONCEITOS-CHAVE

Hash: resumo unidirecional usado para integridade.

Assinatura digital: prova técnica de autoria e integridade.

Certificado digital: identidade vinculada à chave pública.

ICP-Brasil: infraestrutura brasileira de chaves públicas.

NÃO CONFUNDA

Certificado digital não é a própria assinatura. Ele permite confiar que uma chave pública pertence a determinado titular. A assinatura é o resultado da operação feita com a chave privada do titular sobre o resumo do documento.

05

CÓDIGOS MALICIOSOS: VÍRUS, WORM, BOT E BOTNET

Malware e propagação

Malware é o termo guarda-chuva. Todo vírus é malware, mas nem todo malware é vírus. Essa frase resolve boa parte das pegadinhas. A linguagem comum chama qualquer praga de vírus; a prova exige o termo técnico. Vírus, worm, trojan, spyware, ransomware, rootkit, bot, backdoor e scareware são espécies ou categorias relacionadas a códigos maliciosos.

O **vírus** insere cópias de si mesmo em arquivos, documentos com macro, programas ou áreas do sistema que funcionam como hospedeiros. Em geral, precisa que o hospedeiro seja executado ou aberto para ativar o ciclo de infecção. Um arquivo contaminado em pendrive, um instalador adulterado e uma planilha com macro maliciosa ilustram a lógica.

O **worm** propaga-se automaticamente. Ele costuma explorar vulnerabilidades de rede, serviços expostos, listas de contatos, programas de e-mail ou compartilhamentos mal configurados. O ponto decisivo é a autorreplicação independente. Como se espalha em massa, pode consumir banda, processamento e memória, além de provocar indisponibilidade.

CNPq, 2024. O item afirmou que vírus de computador tem capacidade de se disseminar automaticamente, sem ação humana. Resultado: **errado**. O banco também trouxe item da **CODEVASF, 2024** afirmando que worms se propagam pela rede sem ação direta humana. Resultado: **certo**.

1**Procure o hospedeiro**

Se o enunciado fala em infectar arquivo, documento ou programa, pense em vírus.

2**Procure a propagação automática**

Se a disseminação ocorre por rede, explorando vulnerabilidades e sem comando direto do usuário, a palavra de prova é worm.

LIÇÃO

A expressão "sem ação humana" desloca a resposta para worm. Não aceite a generalização de que todo malware é vírus.

O **bot** é malware que permite ao atacante controlar remotamente a máquina comprometida. O computador passa a obedecer comandos e pode ser chamado de zumbi. Uma **botnet** é a rede de bots sob controle coordenado. Botnets são usadas para spam, mineração indevida, propagação de ataques, hospedagem de conteúdo malicioso e **DDOS**.

No **DDOS**, várias máquinas enviam pacotes ou requisições contra um alvo para tirá-lo de operação. O princípio afetado é disponibilidade. A banca já descreveu botnet bombardeando servidor com requisições e impedindo o fornecimento do serviço. A resposta correta foi DDOS, não phishing nem simples varredura.

TERMO	CARACTERÍSTICA DECISIVA	COMO DERRUBA CANDIDATO
Vírus	infecta hospedeiro	chamar de autorreplicação independente
Worm	replica-se pela rede	dizer que precisa de arquivo hospedeiro como requisito central
Bot	controle remoto da máquina infectada	confundir com robô legítimo de automação
Botnet	rede de zumbis	tratar como um único computador infectado
DDOS	negação distribuída de serviço	confundir com sniffing ou phishing

06

CÓDIGOS MALICIOSOS: ESPIONAGEM, DISFARCE, ACESSO, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO

Espécies de malware

Spyware é software espião. Monitora atividades do usuário ou do sistema e envia as informações coletadas a terceiros, em regra sem conhecimento ou consentimento. Pode capturar histórico de navegação, senhas, dados digitados, telas, hábitos de uso e informações do computador. A CEBRASPE cobra spyware de forma direta: programa que coleta informação no computador do usuário e a envia para outra parte.

Keylogger é subtipo de spyware que registra as teclas digitadas. Ele pode capturar senhas, mensagens, dados bancários e textos. Alguns ataques usam variações como screenlogger, que registra telas ou regiões próximas ao cursor. Se o enunciado disser "registrar as teclas digitadas", não há mistério: é keylogger.

ANM, 2025. O item definiu spyware como golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis para obter senhas por e-mails ou sites falsos. Resultado: **errado**. Em questões da **ITAIPU, 2024** e da **Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, 2024**, keylogger foi ligado corretamente ao registro de teclas.

1 Separe fraude de malware instalado

Se o criminoso engana por e-mail ou site falso, o núcleo é phishing. Se há programa monitorando e enviando dados, o núcleo é spyware.

2 Use o verbo da questão

Monitorar, coletar e enviar dados apontam para spyware. Registrar teclas aponta para keylogger.

LIÇÃO

A banca adora trocar spyware por phishing porque ambos podem roubar credenciais. A técnica é diferente.

Trojan, ou cavalo de troia, é código malicioso disfarçado de programa legítimo. Ele parece executar uma função desejada, como jogo, instalador, cartão virtual ou ferramenta útil, mas realiza ação maliciosa sem conhecimento do usuário. O trojan não se define por autorreplicação. O traço central é o disfarce.

Backdoor é porta dos fundos. Permite que o invasor retorne ao sistema, contorne mecanismos normais de autenticação ou mantenha acesso remoto indevido. Pode ser instalado por um trojan, por um worm ou por um atacante que já explorou uma vulnerabilidade. Um **RAT**, ou Remote Access Trojan, combina trojan e backdoor: chega disfarçado e permite controle remoto.

PEGADINHA TROJAN, BACKDOOR E SPYWARE

Trojan é o disfarce. Backdoor é o acesso de retorno. Spyware é o monitoramento. Um mesmo ataque pode combinar funções, mas a prova pergunta pelo comportamento descrito no enunciado.

Ransomware sequestra o acesso a dados ou ao sistema. Pode criptografar arquivos, bloquear a tela ou impedir a utilização do equipamento, exigindo pagamento de resgate. O tipo que criptografa arquivos atinge diretamente disponibilidade e pode gerar efeitos sobre integridade operacional. O pagamento não garante recuperação. A defesa mais importante é backup prévio, íntegro, testado e protegido contra alteração pelo próprio ransomware.

Rootkit é conjunto de ferramentas e técnicas para ocultar a presença de invasor, malware, processo, arquivo, chave de registro, conexão ou alteração no sistema. A finalidade é furtividade e persistência. Por isso, item dizendo que a principal fragilidade do rootkit é ser facilmente detectado contraria a própria ideia de rootkit.

Scareware explora medo. Exibe alerta falso de infecção, falso antivírus, aviso alarmista ou cobrança enganosa para convencer a vítima a instalar programa, clicar em link ou pagar por solução fraudulenta. Ele pode entregar outro malware, mas a palavra-chave é susto. Adware e stalkerware aparecem em alternativas de prova: adware exibe publicidade indesejada; stalkerware monitora uma pessoa de forma invasiva, muito próximo de spyware em finalidade.

EXEMPLO RESOLVIDO CEBRASPE - RANSOMWARE E ROOTKIT

PF, 2025. Um item afirmou que ransomware não poderia ser propagado por phishing, embora bloqueie ou criptografe arquivos e cobre resgate. Resultado: **errado**. Outro item disse que rootkit oculta outros malwares, mas seria facilmente detectado. Resultado: **errado**. No **ICMBio, 2025**, criptografia de arquivos no servidor, pedido de resgate e uso de backups apontaram corretamente para ransomware.

1 Não rejeite o vetor

Phishing pode entregar ransomware por link, anexo ou página falsa. A fraude é vetor possível, não barreira.

2 Leia a finalidade do rootkit

Se a finalidade é ocultar presença maliciosa, facilidade de detecção não é característica principal.

LIÇÃO

Ransomware cobra resgate; rootkit esconde. O detalhe que nega phishing ou facilita detecção é o erro.

MAPA DE MALWARES

MALWARE	COMPORTAMENTO CENTRAL	PALAVRA DE PROVA
Spyware	monitora e envia dados	espionar
Keylogger	captura teclas digitadas	teclas
Trojan	disfarça-se de legítimo	aparentemente projetado
Backdoor	abre acesso indevido ou retorno	porta dos fundos

MALWARE	COMPORTAMENTO CENTRAL	PALAVRA DE PROVA
Ransomware	bloqueia ou criptografa e cobra resgate	resgate
Rootkit	oculta processos, arquivos e presença maliciosa	ocultação
Scareware	assusta com alerta falso	falso antivírus

07

PHISHING, PHARMING E ENGENHARIA SOCIAL

Fraudes digitais

Engenharia social é manipulação psicológica. O atacante explora urgência, medo, confiança, curiosidade, autoridade e descuido. A vítima é induzida a revelar senha, instalar arquivo, autorizar transação, clicar em link ou informar código de autenticação. A técnica pode usar e-mail, telefone, SMS, aplicativo de mensagem, site falso ou abordagem presencial.

Phishing é fraude em que o golpista tenta obter dados pessoais, financeiros ou credenciais fingindo ser instituição confiável. O roteiro é conhecido: e-mail de banco, aviso de conta bloqueada, CPF irregular, compra suspeita, atualização obrigatória, prêmio pendente ou intimação falsa. A vítima clica no link, acessa página falsa, baixa anexo ou preenche formulário.

CAESB, 2025. Paulo recebeu e-mail que parecia ser do banco, clicou em link, foi direcionado a site falso idêntico ao banco e digitou os dados. A opção correta foi **phishing**. Em item do **TCE AC, 2024**, phishing foi definido corretamente como fraude que induz o usuário a fornecer dados pessoais por mensagens como e-mail.

1 Marque a sequência

Mensagem aparentemente confiável, link, página falsa e coleta de dados formam a sequência clássica.

2 Elimine malware puro

A questão não está descrevendo arquivo hospedeiro, propagação automática nem monitoramento instalado. O centro é fraude para capturar credenciais.

LIÇÃO

Phishing é golpe de convencimento. Pode entregar malware, mas não se confunde com vírus, trojan ou spyware.

As variantes mudam o canal ou o alvo. **Spear phishing** é phishing personalizado para pessoa, setor ou órgão específico. **Whaling** mira alvo de alto valor, como dirigente ou autoridade. **Smishing** usa SMS ou mensagem de texto. **Vishing** usa voz, ligação telefônica ou áudio. A banca já afirmou que smishing seria vírus para smartphone; isso está errado. Smishing continua sendo phishing, só que por mensagem.

Pharming é diferente. No phishing comum, a vítima é convencida a clicar em link falso ou acessar página fraudulenta. No pharming, o atacante manipula a resolução de nomes ou o redirecionamento técnico, por exemplo alterando **DNS**, cache, arquivo de hosts ou configuração do roteador. A vítima pode digitar o endereço correto e mesmo assim ser desviada para site falso.

TÉCNICA	ESSÊNCIA	SINAL NO ENUNCIADO
Phishing	mensagem ou página falsa para capturar dados	e-mail, link, site falso
Spear phishing	phishing direcionado	alvo específico e mensagem personalizada
Whaling	phishing contra alvo de alto valor	executivo, autoridade, dirigente
Smishing	phishing por mensagem de texto	SMS ou aplicativo de mensagem
Vishing	phishing por voz	ligação ou áudio
Pharming	redirecionamento técnico	DNS, hosts, roteador, endereço correto desviado

PHISHING NÃO É SPYWARE

Um phishing pode instalar spyware, e um spyware pode capturar dados digitados em página falsa. Mesmo assim, os conceitos não são iguais. Phishing é fraude de indução; spyware é programa de monitoramento.

08

FIREWALL, ANTIVÍRUS, BACKUP E CONDUTAS DEFENSIVAS

Ferramentas de proteção

Firewall é mecanismo de segurança, em software, hardware ou combinação de ambos, que filtra tráfego de rede conforme regras. Pode bloquear conexões não autorizadas, limitar portas, controlar aplicações, registrar tentativas de acesso e segmentar redes. A questão da ITAIPU, 2024, tratou corretamente o firewall como software ou hardware de segurança que minimiza o risco de acesso não autorizado ao computador.

O firewall não deve ser vendido como solução absoluta. Ele não garante que o usuário jamais executará um anexo malicioso, não torna phishing impossível e não substitui atualização, antivírus, controle de acesso ou backup. A banca gosta de frases totais: "evita qualquer contaminação", "deixa imune", "dispensa antivírus". Esse tipo de absolutismo merece suspeita.



FIREWALL NA PRÁTICA

Pense em uma portaria de rede. O firewall decide, conforme regras, que tráfego entra, sai ou é recusado. Ele não lê a intenção psicológica do usuário e não impede que alguém entregue a senha em um site falso.

Antivírus é ferramenta de detecção, bloqueio e remoção de códigos maliciosos. Pode usar assinaturas, heurística, análise comportamental e consulta a reputação. Precisa estar atualizado, porque novas variantes surgem continuamente. Ainda assim, antivírus não torna arquivo executável confiável por natureza. No banco, a CEBRASPE cobrou situação com anexo **.exe** supostamente enviado pela Receita Federal e concluiu que abrir o arquivo sem se certificar da fonte e sem proteção adequada poderia executar código malicioso.

Backup é cópia de segurança voltada à recuperação. Ele não impede a infecção por ransomware, mas reduz drasticamente o impacto se for recente, íntegro, testado e protegido. Backup conectado o tempo todo ao mesmo ambiente pode ser criptografado pelo próprio ransomware. Por isso, boas práticas incluem cópias em locais distintos, controle de acesso, versionamento, teste de restauração e alguma forma de isolamento, como mídia offline ou repositório imutável.

- ✓ **Correto:** usar firewall para reduzir acesso não autorizado e registrar tráfego suspeito.
- ✓ **Correto:** manter sistema e antivírus atualizados antes de abrir arquivos de origem duvidosa.
- ✓ **Correto:** manter backups testados e isolados para recuperação após ransomware.
- ✗ **Errado:** dizer que modo somente leitura torna qualquer pendrive seguro contra vírus.
- ✗ **Errado:** afirmar que antivírus deixa o usuário imune a phishing.

ITAIPU, 2024. A alternativa correta reconheceu o firewall como software ou hardware que minimiza risco de acesso não autorizado. Em **TJ PA, 2025**, foi errado afirmar que qualquer pendrive é seguro se aberto em modo somente leitura. Em **ICMBio, 2025**, backups prévios foram apontados como redução de impacto em ransomware.

1 Troque garantia por redução de risco

Ferramentas de segurança reduzem risco. Quando a frase promete imunidade total, costuma estar errada.

2 Associe a defesa ao ataque

Firewall cuida do tráfego; antivírus cuida de código suspeito; backup cuida da recuperação. Nenhum deles substitui os demais.

LIÇÃO

Segurança em prova e na vida real é defesa em camadas. Não marque alternativa que transforme uma camada em solução milagrosa.

09

MÉTODO DE JULGAMENTO PARA ITENS CEBRASPE

Como julgar itens de segurança

COMO LER ISSO NA PROVA

Não tente responder pelo nome mais famoso. Primeiro leia a conduta. Se replica sozinho, é worm. Se espiona, é spyware. Se captura tecla, é keylogger. Se engana por mensagem, é phishing. Se redireciona por DNS, é pharming. Se oculta, é rootkit. Se cobra resgate, é ransomware.

ERROS MAIS COMUNS

- ✗ Chamar todo software malicioso de vírus. O termo correto pode ser worm, spyware, trojan, ransomware ou rootkit.
- ✗ Afirmar que assinatura digital garante sigilo do conteúdo. Assinatura prova autoria e integridade; sigilo depende de cifragem.
- ✗ Dizer que certificado digital contém chave privada. Certificado vincula identidade à chave pública.
- ✗ Confundir phishing com spyware. Phishing convence a vítima; spyware monitora a vítima.
- ✗ Tratar firewall e antivírus como proteção absoluta. Eles reduzem risco dentro de uma arquitetura de segurança.

1

Princípios

Associe a palavra do enunciado ao atributo: sigilo, alteração, acesso, origem, autoria.

2

Chaves

Sigilo usa pública do destinatário. Assinatura usa privada do remetente. Essa dupla resolve a maioria das inversões.

3

Malware

Classifique pelo comportamento, não pelo dano genérico. Danificar computador não transforma tudo em vírus.

FECHAMENTO: REVISÃO PARA PRF

Síntese de proteção e segurança

AUTODIAGNÓSTICO

Antes de sair deste bloco, responda mentalmente: qual atributo foi violado quando terceiro não autorizado leu o dado? Qual atributo foi violado quando o arquivo foi adulterado? Qual chave cifra mensagem confidencial para Maria? Qual chave João usa para assinar? O certificado carrega chave pública ou privada? Qual a diferença entre vírus e worm? Qual malware captura teclas? Qual oculta a invasão? Qual cobra resgate? Qual a diferença entre phishing e pharming?

Ainda confundo
princípios, chaves e
malware.

Acertei a teoria, mas
erro trocas entre
termos parecidos.

Consigo julgar pelo
comportamento
descrito no item.

Se a resposta não veio rápida, volte às tabelas e aos exemplos resolvidos. Este assunto premia leitura técnica.

SÍNTESE PARA VÉSPERA

CIDA: **confidencialidade** é sigilo; **integridade** é ausência de alteração indevida; **disponibilidade** é acesso por autorizado quando necessário; **autenticidade** é origem genuína. **Não repúdio** impede negar autoria. Sigilo assimétrico usa pública do destinatário. Assinatura usa privada do remetente. Certificado digital vincula identidade à chave pública. Vírus infecta hospedeiro; worm propaga sozinho; trojan disfarça; spyware monitora; keylogger captura teclas; backdoor abre retorno; ransomware cobra resgate; rootkit oculta; scareware assusta; phishing engana por mensagem; pharming redireciona por DNS.

QUESTÕES COMENTADAS

45 questões CEBRASPE selecionadas

QUESTÃO 01

CEBRASPE (CESPE) · TRF 6 · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o item a seguir, relativo a noções de segurança da informação e de serviço de inteligência.

São atributos básicos e fundamentais para a segurança da informação a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Certo

Confidencialidade, integridade e disponibilidade formam a tríade CIA, base consagrada da segurança da informação.

A **confidencialidade** impede acesso não autorizado; a **integridade** assegura que a informação não seja alterada indevidamente; e a **disponibilidade** garante o acesso quando necessário por usuários autorizados.

PONTO-CHAVE

Tríade CIA (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade) = pilares fundamentais da segurança da informação.

QUESTÃO 02

CEBRASPE (CESPE) · ANM · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o item a seguir, referente ao Microsoft Office 365, a redes de computadores, à segurança da informação e à inteligência artificial.

Spyware é um golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis para obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails ou sites falsos.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

A descrição corresponde a **PHISHING**, não a **spyware**; malware de monitoramento silencioso que não depende de engenharia social.

Spyware age em segundo plano coletando dados sem interação do usuário. **Phishing** usa e-mails ou sites falsos para induzir a vítima a fornecer credenciais voluntariamente; exatamente o que o enunciado descreve.

PONTO-CHAVE

Phishing engana; **spyware** espia. Se há e-mail falso ou site fraudulento solicitando dados, é phishing.

QUESTÃO 03

CEBRASPE (CESPE) · ICMBIO · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Acerca do sistema operacional Windows, de edição de textos e de segurança da informação, julgue o próximo item.

Considere que, em certa organização, tenha ocorrido um ataque que criptografou, por meio de malware, os arquivos dos usuários gravados no servidor de arquivos instalado na rede local da organização. Considere, ainda, que, após o ataque, tenham sido enviadas informações aos gestores da organização, a fim de forçá-los a pagar o resgate para reaver o acesso aos arquivos. Nesse caso, a organização foi vítima de um ransomware, tipo de ataque cujo impacto pode ser reduzido por meio da implementação prévia de backups para a proteção de dados.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Certo

O cenário descreve **RANSOMWARE** : criptografia de arquivos seguida de exigência de resgate, cujo impacto é reduzido por backups previamente implementados.

Ransomware torna os arquivos inacessíveis e cobra pagamento pela chave de descryptografia. Com backups íntegros armazenados fora da rede afetada, a organização pode restaurar os dados sem pagar o resgate.

PONTO-CHAVE

Backup offsite e atualizado é a principal defesa contra ransomware; elimina a dependência da chave em posse do atacante.

QUESTÃO 04

CEBRASPE (CESPE) · AEB · 2025

Um *malware* projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros é do tipo

A) *trojan*.

B) *ransoware*.

C) *adware*.

D) *rootkit*.

E) *spyware*.

 GABARITO

Letra E

SPYWARE é, por definição, o malware projetado para monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas a terceiros.

✓ E) Correta: **spyware** monitora o sistema silenciosamente e exfiltra dados como senhas e histórico de navegação.

✗ A) **Trojan** disfarça-se de programa legítimo para executar ações maliciosas; não tem monitoramento sistemático como função principal.

X B) Ransomware criptografa arquivos e exige resgate; não monitora nem transmite dados de atividade.

X C) Adware exibe propagandas; pode rastrear navegação, mas seu propósito primário não é enviar dados de atividade a terceiros.

X D) Rootkit oculta a presença de invasores ou outros malwares; não monitora nem exfiltra atividades do sistema.

PONTO-CHAVE

Spyware = espionar. Toda questão que mencionar monitorar atividades e enviar dados a terceiros aponta para spyware.

QUESTÃO 05

CEBRASPE (CESPE) · CAESB · 2025

TEXTO-BASE

Certo dia, Paulo recebeu um *email* que pensou ter sido enviado pelo banco. Ele foi informado que sua conta tinha sido comprometida e que seria necessário clicar no *link* fornecido para bloquear o acesso das informações pessoais a terceiros de má-fé. Ao clicar, Paulo foi direcionado a um *site* falso, idêntico ao do banco, e inseriu os dados que criminosos cibernéticos precisavam para que tivessem acesso à conta.

COMANDO DA QUESTÃO

Considerando as informações na situação hipotética precedente, assinale a opção que corresponde ao tipo de golpe digital aplicado em Paulo.

Certo dia, Paulo recebeu um *email* que pensou ter sido enviado pelo banco. Ele foi informado que sua conta tinha sido comprometida e que seria necessário clicar no *link* fornecido para bloquear o acesso das informações pessoais a terceiros de má-

fé. Ao clicar, Paulo foi direcionado a um *site* falso, idêntico ao do banco, e inseriu os dados que criminosos cibernéticos precisavam para que tivessem acesso à conta.

Considerando as informações na situação hipotética precedente, assinale a opção que corresponde ao tipo de golpe digital aplicado em Paulo.

A) *phishing*

B) *spyware*

C) *ransomware*

D) vírus

E) *trojan*

 GABARITO

Letra A

O cenário descreve **PHISHING** : e-mail falso fingindo ser do banco, site clonado e coleta de credenciais por engenharia social.

✓ A) Correta porque o **phishing** combina mensagem falsa de instituição conhecida com site fraudulento para capturar dados do usuário.

✗ B) **Spyware** monitora atividades do sistema silenciosamente; não envolve site falso nem engenharia social.

✗ C) **Ransomware** criptografa arquivos e exige resgate; não se aplica ao cenário descrito.

✗ D) **Vírus** se propaga inserindo cópias em outros programas; não é fraude de engenharia social.

X E) **Trojan** se disfarça de programa legítimo para execução local; diferente de fraude por e-mail com site falso.

O **phishing** se distingue dos malwares porque é uma **fraude de engenharia social**: não instala código no dispositivo, mas engana o usuário para que ele entregue seus próprios dados voluntariamente.

PONTO-CHAVE

Phishing = engano + site falso + coleta de dados. Malwares atuam por código; phishing atua por persuasão.

QUESTÃO 06

CEBRASPE (CESPE) · FUB · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Em relação a vírus e antivírus, julgue o item seguinte.

Arquivos digitais contaminados com vírus de substituição podem ser recuperados, pois o *script* malicioso armazena uma cópia dos dados alterados.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

Arquivos infectados por vírus de substituição NÃO PODEM SER RECUPERADOS ; o conteúdo original é destruído e a única solução é excluir os arquivos infectados.

O vírus de substituição sobrescreve o conteúdo original pelo próprio código malicioso. Não há cópia interna preservada: os dados são permanentemente perdidos.

PONTO-CHAVE

Vírus de substituição destrói, não preserva. Remoção = exclusão total dos arquivos infectados.

QUESTÃO 07

CEBRASPE (CESPE) · PF · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Acerca da organização e do gerenciamento de arquivos, de tipos de *malware* e do armazenamento de dados em nuvem, julgue o item subsequente.

Rootkit é um conjunto de ferramentas que permite ao atacante ocultar a presença de outros *malwares*, contudo sua principal fragilidade é a facilidade de ser detectado.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

A primeira parte está correta, mas **ROOTKIT É PROJETADO EXATAMENTE PARA NÃO SER DETECTADO** ; sua característica central é a furtividade, não a fragilidade.

O rootkit oculta invasores e outros malwares removendo evidências de logs e escondendo processos, arquivos e conexões de rede. Sua eficácia depende de permanecer invisível ao sistema e ao usuário.

PONTO-CHAVE

Rootkit = ocultação. Difícil de detectar; isso é sua força, não sua fraqueza.

QUESTÃO 08

CEBRASPE (CESPE) · PF · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Acerca da organização e do gerenciamento de arquivos, de tipos de *malware* e do armazenamento de dados em nuvem, julgue o item subsequente.

Ransomware é um tipo de *malware* que não pode ser propagado por *phishing*, mas bloqueia o acesso ao sistema ou criptografa os arquivos da vítima, sendo exigido um pagamento de resgate para que o acesso seja restaurado.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

A definição de ransomware está correta, mas ele **PODE SIM SER PROPAGADO POR PHISHING** ; esta é, inclusive, uma das formas mais comuns de distribuição.

O ataque combina as duas ameaças: um e-mail de phishing induz a vítima a abrir um anexo ou link malicioso que instala o ransomware. Essa técnica é chamada de **malspam** e pode evoluir para **dupla extorsão**; roubo dos dados antes da criptografia.

PONTO-CHAVE

Phishing é vetor; ransomware é payload. As duas ameaças não se excluem; phishing é um dos principais meios de entrega de ransomware.

QUESTÃO 09

CEBRASPE (CESPE) · FUB · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Em relação a vírus e antivírus, julgue o item a seguir.

Rootkit é um tipo de vírus que liberam acesso ao computador para *softwares* não autorizados.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

ROOTKIT NÃO É UM TIPO DE VÍRUS ; são categorias distintas de malware com funções diferentes.

Vírus se propaga inserindo cópias de si mesmo em outros programas. **Rootkit** é um conjunto de ferramentas para **ocultar** a presença de invasores ou outros malwares; não se replica, e sua função principal é esconder, não conceder acesso diretamente.

PONTO-CHAVE

Rootkit ≠ vírus. Ambos são malwares, mas vírus se replica e rootkit oculta. Categorias distintas.

QUESTÃO 10

CEBRASPE (CESPE) · TJ PA · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o próximo item, relativo a conceitos de informática.

É seguro conectar qualquer *pendrive* ao computador, desde que ele seja aberto inicialmente no modo somente leitura, pois vírus não conseguem se propagar sem permissão explícita do usuário.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

Vírus não exigem permissão explícita para se propagar; ao conectar um pendrive infectado, o computador é contaminado independentemente do modo de abertura.

O vírus depende da **execução do programa hospedeiro**, não de autorização do usuário. A trava de somente leitura impede a gravação *no pendrive*, mas não impede que um pendrive infectado contamine o computador ao ser conectado.

PONTO-CHAVE

Modo somente leitura protege o pendrive, não o computador. Um pendrive infectado contamina o host ao ser conectado, sem ação do usuário.

QUESTÃO 11

CEBRASPE (CESPE) · TCE RS · 2025

COMANDO DA QUESTÃO

No que se refere a armazenamento de dados na nuvem, pragas virtuais e *firewall*, julgue o item subsequente.

Spyware é um programa que se replica ao infectar arquivos ou documentos que contenham código executável.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

A definição apresentada é de vírus, não de spyware; spyware monitora atividades e envia dados a terceiros, sem se replicar.

Spyware atua de forma furtiva para coletar informações (senhas, histórico de navegação) e transmiti-las a terceiros. Quem se replica infectando arquivos com código executável é o **vírus**.

PONTO-CHAVE

Spyware espiona; vírus se replica. Confundir as definições é o erro clássico cobrado pelo CEBRASPE.

QUESTÃO 12

CEBRASPE (CESPE) · TSE · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

Acerca da defesa pessoal, da segurança corporativa estratégica e da segurança da informação, julgue o item subsecutivo.

A disponibilidade de uma informação garante, inicialmente, o acesso não somente às entidades legitimadas à sua utilização, mas, também, a terceiros interessados, independentemente de autorização do proprietário da informação.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

Disponibilidade não garante acesso a terceiros não autorizados; ela assegura que a informação esteja acessível apenas a quem tem permissão.

O enunciado confunde **disponibilidade** com ausência de controle de acesso. A disponibilidade garante que a informação não seja apagada ou fique inacessível, mas o acesso a terceiros não autorizados é vedado pela **confidencialidade**.

PONTO-CHAVE

Disponibilidade ≠ acesso irrestrito. Quem pode acessar é definido pela confidencialidade.

QUESTÃO 13

CEBRASPE (CESPE) · TSE · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

Acerca da defesa pessoal, da segurança corporativa estratégica e da segurança da informação, julgue o item subsequente.

São atributos da segurança da informação, aplicáveis no âmbito de proteção de informações e dados, a confidencialidade e a integridade.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Certo

Confidencialidade e integridade são atributos reconhecidos da segurança da informação, aplicáveis à proteção de dados.

A **confidencialidade** impede que a informação seja lida por pessoas não autorizadas; a **integridade** garante que não seja modificada indevidamente. Ambas compõem, com a disponibilidade, a tríade CIA.

PONTO-CHAVE

Confidencialidade e integridade são dois dos três pilares da tríade CIA.

QUESTÃO 14

CEBRASPE (CESPE) · CNPQ · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

A respeito dos conceitos básicos de computadores, julgue o item a seguir.

Um vírus de computador tem a capacidade de se disseminar automaticamente, sem a necessidade de uma ação humana.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

O vírus depende da execução do arquivo hospedeiro; uma ação humana; para se replicar; disseminação automática sem intervenção é característica do worm.

O **worm** se propaga sozinho pela rede, sem precisar de arquivo hospedeiro. O **vírus**, ao contrário, exige que o usuário execute o programa infectado para que a infecção se complete.

PONTO-CHAVE

Vírus exige execução humana; worm se propaga sozinho. Essa distinção é recorrente em questões CEBRASPE.

QUESTÃO 15

CEBRASPE (CESPE) · ITAIPU · 2024

TEXTO-BASE

Em sistemas computacionais, sejam eles corporativos ou domésticos, a segurança digital abrange a defesa contra vírus, softwares maliciosos e intrusões, garantindo a integridade e confidencialidade dos dados armazenados. Nesse contexto.

COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a opção correta.

Em sistemas computacionais, sejam eles corporativos ou domésticos, a segurança digital abrange a defesa contra vírus, *softwares* maliciosos e intrusões, garantindo a integridade e confidencialidade dos dados armazenados. Nesse contexto, assinale a opção correta.

- A)** Um computador *off-line* é imune a vírus.
- B)** Utilizar a mesma senha para diferentes serviços *on-line* não constituirá risco de segurança se essa senha mesclar letras, números e caracteres especiais.
- C)** Um *firewall* é um *software*, ou *hardware*, de segurança que minimiza o risco de acesso não autorizado ao computador.
- D)** Trocar a senha de acesso ao computador e a serviços *on-line* periodicamente não influencia na segurança.

- E) A atualização periódica do sistema operacional não influencia na segurança do sistema computacional.

 GABARITO

Letra C

Firewall é solução de hardware ou software que monitora o tráfego de rede e minimiza o risco de acesso não autorizado.

✓ C) Correta porque **firewall** controla o tráfego de dados, permitindo apenas comunicações autorizadas e bloqueando acessos indevidos.

✗ A) Errada: computadores off-line ainda podem ser infectados por mídias removíveis, como pendrives.

✗ B) Errada: reutilizar a mesma senha é risco real; um vazamento em qualquer serviço compromete todos os demais.

✗ D) Errada: trocar senhas periodicamente reduz o tempo de exposição em caso de comprometimento.

✗ E) Errada: atualizações corrigem vulnerabilidades conhecidas e são essenciais para a segurança do sistema.

PONTO-CHAVE

Firewall controla tráfego de rede. Pode ser hardware, software ou ambos; não elimina todos os riscos, mas minimiza acessos não autorizados.

 QUESTÃO 16

CEBRASPE (CESPE) · ITAIPU · 2024

Quando instalado em uma estação de trabalho sem o conhecimento e consentimento

do usuário, um *software* de *keylogger* terá a função de

- A) um antivírus.
- B) registrar as teclas digitadas.
- C) monitorar a disponibilidade do computador.
- D) criptografar conexões HTTP.
- E) propagar-se por meio de dispositivos USB.

 GABARITO

Letra B

Keylogger é um spyware que registra as teclas digitadas para capturar senhas e informações sigilosas, enviando-as a agentes maliciosos.

✓ B) Correta porque **keylogger** armazena tudo que é digitado e transmite esse registro a terceiros mal-intencionados.

✗ A) Errada: antivírus detecta e neutraliza malwares; função oposta à do keylogger.

✗ C) Errada: monitorar disponibilidade é função de ferramentas de monitoramento de sistemas, sem relação com keylogger.

✗ D) Errada: criptografar conexões HTTP é função do protocolo HTTPS/TLS.

✗ E) Errada: propagação por USB não é característica definitiva do keylogger; é do worm e do vírus.

PONTO-CHAVE

Keylogger = captura de teclado. Subtipo de spyware focado em roubo de credenciais por registro de digitação.

QUESTÃO 17

CEBRASPE (CESPE) · ITAIPU · 2024

Existe uma série de golpes e fraudes que utilizam a Internet como meio de execução; uma delas tem a ação maliciosa de um golpista tentando obter dados pessoais e financeiros, combinando meios técnicos e engenharia social. Esse tipo de fraude é denominado

- A) *scan.*
- B) DDoS.
- C) *phishing.*
- D) *brute force.*
- E) *defacement.*

 **GABARITO**

Letra C

Phishing combina meios técnicos com engenharia social para obter dados pessoais e financeiros, geralmente via mensagens falsas que imitam instituições confiáveis.

✓ **C)** Correta: **phishing** usa engenharia social e recursos técnicos para enganar o usuário e capturar dados sensíveis.

X A) **Scan** é varredura de rede; técnica de reconhecimento, não de captura de dados por engano.

X B) **DDoS** visa exaurir recursos e causar indisponibilidade, sem coletar informações.

X D) **Brute force** testa combinações de usuário/senha por tentativa e erro.

X E) **Defacement** consiste em alterar o conteúdo visual de uma página web.

O phishing opera via **mensagens eletrônicas falsas**, páginas clonadas de instituições e instalação de códigos maliciosos; tudo para induzir o usuário a entregar suas credenciais.

PONTO-CHAVE

Phishing = engenharia social + meios técnicos para capturar dados pessoais e financeiros.

QUESTÃO 18

CEBRASPE (CESPE) · SEFAZ AC · 2024

O código malicioso que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário é denominado

A) ransomware.

B) spyware.

C) trojan.

D) stalkerware.

E) vírus.

🛡️ GABARITO

Letra C

O trojan executa funções legítimas aparentes enquanto realiza ações maliciosas ocultas, sem o conhecimento do usuário.

✓ C) Correta: **trojan** disfarça sua função maliciosa dentro de um programa aparentemente útil.

✗ A) **Ransomware** criptografa arquivos e exige resgate para liberá-los.

✗ B) **Spyware** monitora atividades e envia informações coletadas a terceiros.

✗ D) **Stalkerware** é instalado com acesso físico ao dispositivo e voltado a vigilância; difere do spyware por envolver consentimento físico tácito.

✗ E) **Vírus** se propaga inserindo cópias de si mesmo em outros arquivos.

Trojans se disfarçam como jogos, protetores de tela ou cartões virtuais. Diferente do vírus, **não se replicam automaticamente**; precisam ser executados pelo usuário ou instalados por um atacante.

PONTO-CHAVE

Trojan = função aparente legítima + função maliciosa oculta, sem replicação automática.

📁 QUESTÃO 19

CEBRASPE (CESPE) · PREF CACH ITAPEMIRIM · 2024

💡 COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o item que se segue, relativo à segurança da informação e *backup*.

O alerta a seguir, apresentado ao se navegar em um sítio eletrônico, se refere a um vírus, uma vez que todo software malicioso é um vírus que executa ações danosas e atividades maliciosas no computador.



☐ Certo ☐ Errado

🛡️ GABARITO

Errado

Vírus é apenas um dos tipos de malware; nem todo software malicioso é vírus, e o alerta indica malware genérico, não necessariamente um vírus.

Malware é o termo guarda-chuva para qualquer software malicioso (worm, spyware, ransomware, trojan, vírus etc.). O **vírus** especificamente se propaga inserindo cópias de si mesmo em outros arquivos. A relação correta é: todo vírus é malware, mas nem todo malware é vírus.

PONTO-CHAVE

Vírus $\subset$ Malware; o conjunto dos vírus está contido no dos malwares, não o contrário.

 COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o item que se segue, a respeito de segurança da informação.

O *trojan* é projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou a sua instalação e não sabe que tal código espião está instalado em seu equipamento, permitindo que o agente malicioso receba informações confidenciais coletadas.

☐ Certo ☐ Errado

 GABARITO

Errado

A descrição corresponde ao spyware, não ao trojan; o spyware é projetado para espionar e transmitir dados coletados a terceiros sem o conhecimento do usuário.

O **trojan** executa funções maliciosas ocultas além das aparentes, mas não é definido pelo espionamento. Já o **spyware** tem como finalidade principal monitorar atividades e capturar informações (senhas, navegação) para enviá-las a terceiros.

CONFUSÃO FREQUENTE

Trojan ≠ Spyware: trojan disfarça função maliciosa dentro de programa útil; spyware foca em coletar e transmitir dados sigilosos.

PONTO-CHAVE

Espionagem + envio de dados a terceiros = Spyware, não trojan.

📁 QUESTÃO 21

CEBRASPE (CESPE) · PREF CACH ITAPEMIRIM · 2024

💡 COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o item a seguir, referente a segurança da informação, organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.

Ransomware é um tipo de malware (código malicioso) que infecta computadores e dispositivos, criptografando os arquivos do sistema ou bloqueando o acesso do usuário aos próprios dados.

☐ Certo ☐ Errado

🛡️ GABARITO

Certo

Ransomware criptografa arquivos ou bloqueia o acesso do usuário aos próprios dados, exigindo pagamento de resgate para restaurá-los.

O **ransomware** age em duas etapas: (1) criptografa ou bloqueia o acesso aos dados; (2) exige **resgate**; geralmente em criptomoeda; para devolver o controle ao usuário.

PONTO-CHAVE

Ransomware = criptografia dos dados + exigência de resgate para recuperação.

QUESTÃO 22

CEBRASPE (CESPE) · PREF CACH ITAPEMIRIM · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o próximo item, a respeito de segurança da informação.

Keylogger é um tipo de *spyware* projetado para monitorar as atividades de um sistema por meio da captura e do armazenamento das teclas digitadas.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Certo

Keylogger é uma subcategoria de SPYWARE especializada em capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário.

O keylogger registra silenciosamente tudo que é digitado; senhas, mensagens, dados bancários; e envia periodicamente esse arquivo ao atacante. A definição do enunciado está correta e alinhada com a **Cartilha de Segurança do CERT.br**.

PONTO-CHAVE

Keylogger $\subset$ Spyware: todo keylogger é um spyware, mas nem todo spyware é um keylogger.

QUESTÃO 23

CEBRASPE (CESPE) · TCE AC · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

Acerca de procedimentos de backup, noções do sistema operacional Windows 10 e noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgue o próximo item.

No tipo de ataque denominado sniffing, o invasor usa um computador infectado para retirar de operação um serviço ou uma rede.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

A descrição corresponde a um ataque de **NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DOS/DDOS)**, não a sniffing.

Sniffing é a interceptação passiva de tráfego de rede para capturar dados; o atacante "escuta" pacotes sem derrubar serviços. Já o **DoS** visa exaurir recursos e causar indisponibilidade; na versão distribuída (**DDoS**), múltiplos computadores participam do ataque coordenado.

PONTO-CHAVE

Sniffing = captura passiva de dados; DoS/DDoS = derrubada de serviço.

Objetivos completamente distintos.

QUESTÃO 24

CEBRASPE (CESPE) · TCE AC · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

Com relação a noções de informática, julgue o item que se segue.

Phishing é um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta induzir o usuário a fornecer dados pessoais por meio de mensagens como *email*.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Certo

O enunciado descreve com precisão o **PHISHING** : fraude que usa engenharia social para induzir o usuário a fornecer dados pessoais.

O ataque geralmente chega via **e-mail falso** que imita comunicação oficial de bancos ou empresas, direcionando a vítima a páginas falsas ou formulários que coletam credenciais e dados financeiros.

PONTO-CHAVE

Phishing = engenharia social + canal eletrônico para capturar dados do usuário.

QUESTÃO 25

CEBRASPE (CESPE) · CAGEPA · 2024

Em determinado ataque de computador, são enviados vários pacotes e requisições usando uma *bot-net* para bombardear o servidor com requisições, impedindo o fornecimento dos serviços aos usuários e causando prejuízos.

Nessa situação, o ataque descrito é do tipo

A) *phishing*.

B) DDoS (*distributed denial of service*).

C) *flood* .

D) *smurf* .

E) *teardrop*.

 GABARITO

Letra B

O uso de **BOTNET** para bombardear um servidor com requisições e causar indisponibilidade é a definição exata de DDoS.

✓ B) Correta: ataque coordenado via múltiplos computadores zumbi (botnet) para derrubar um serviço é o **DDoS** (*Distributed Denial of Service*).

✗ A) Phishing busca capturar dados pessoais por engano, não derrubar serviços.

X C) Flood é inundação de tráfego, mas o enunciado especifica botnet e bloqueio de serviço; o tipo preciso é DDoS.

X D) Smurf explora ICMP broadcast para amplificar DoS, não usa botnet da forma descrita.

X E) Teardrop explora fragmentação de pacotes IP para travar o sistema, sem envolver botnet.

PONTO-CHAVE

Botnet + múltiplos computadores + indisponibilidade = DDoS. O "D" de distributed é o diferencial.

QUESTÃO 26

CEBRASPE (CESPE) · CAGEPA · 2024

No âmbito da segurança da informação, *spyware* é um

- A)** programa que remove partições lógicas do disco rígido do computador.
- B)** trecho de código incorporado a um sistema de *software*.
- C)** programa que coleta informação no computador do usuário e a envia para outra parte.
- D)** pequeno programa que propositalmente se replica no computador.
- E)** programa de computador que viola o princípio da disponibilidade.

 **GABARITO**

Letra C

Spyware é um programa que coleta informações do usuário sem consentimento e as transmite a terceiros, violando a **CONFIDENCIALIDADE .**

✓ **C)** Correta: spyware **coleta e envia dados** a outra parte; definição clássica do programa.

✗ **A)** Remoção de partições não tem relação com spyware.

✗ **B)** Spyware é um programa completo, não apenas um "trecho de código" incorporado.

✗ **D)** Replicação automática é característica de **worm**, não de spyware.

✗ **E)** Spyware viola a **confidencialidade**, não a disponibilidade.

PONTO-CHAVE

Spyware viola confidencialidade; keylogger é o subtipo mais cobrado em provas.

QUESTÃO 27

CEBRASPE (CESPE) · CODEVASF · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o item subsecutivo, no que se refere à segurança na Internet.

O *spyware* permite o rastreamento do comportamento de um usuário da Internet sem o seu conhecimento, em diversos dispositivos; ele também permite criptografar dados sigilosos, como documentos pessoais ou fotos, o que favorece ações criminosas, tal como um pedido de resgate pela liberação desses dados.

☐ Certo ☐ Errado

 GABARITO

Errado

O enunciado descreve **RANSOMWARE**, não spyware. Spyware monitora atividades do usuário e envia dados a terceiros; criptografar arquivos e exigir resgate é característica do ransomware.

O **spyware** captura informações de navegação e credenciais sem o conhecimento do usuário. O **ransomware** sequestra arquivos via criptografia e exige pagamento para devolver o acesso; são ameaças distintas com objetivos diferentes.

PONTO-CHAVE

Spyware = espionagem silenciosa; Ransomware = sequestro de dados com pedido de resgate.

QUESTÃO 28

CEBRASPE (CESPE) · CODEVASF · 2024

COMANDO DA QUESTÃO

Julgue o item subsecutivo, no que se refere à segurança na Internet.

Ao contrário dos vírus, os *worms* propagam-se e infectam computadores sem que haja uma ação direta humana, como um comando para sua execução; eles inicialmente infectam uma máquina e depois se propagam pela rede de computadores, infectando outras máquinas, explorando vulnerabilidades de rede, como, por exemplo, pontos fracos nos programas de *e-mail*.

☐ Certo ☐ Errado

Certo

A distinção está correta: vírus dependem de ação humana para se propagar, enquanto worms se replicam automaticamente explorando vulnerabilidades de rede.

O **vírus** precisa que um arquivo infectado seja executado pelo usuário para se replicar. O **worm** se propaga sozinho, explorando falhas em programas; como clientes de e-mail; sem qualquer intervenção humana, e pode degradar sensivelmente o desempenho da rede pelo volume de cópias geradas.

PONTO-CHAVE

Vírus = requer ação humana; Worm = autônomo, explora vulnerabilidades de rede.

 QUESTÃO 29

CEBRASPE (CESPE) · POLC AL · 2023

 COMANDO DA QUESTÃO

Considerando uma lista dos diretórios comuns no SO Linux que estão diretamente sob o diretório root (/), julgue o item seguinte.

RAT (Remote Access Trojan) é um programa que combina as características de *trojan* e de *backdoor*, possibilitando ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o legítimo usuário.

☐ Certo ☐ Errado

Certo

O RAT reúne características de trojan (disfarce) e backdoor (acesso remoto persistente), permitindo ao atacante agir como se fosse o usuário legítimo.

O **trojan** executa funções maliciosas ocultas sob aparência legítima; o **backdoor** garante acesso remoto sem necessidade de nova invasão. O **RAT (Remote Access Trojan)** combina os dois: infiltra-se disfarçado e abre canal de controle remoto ao atacante, com interface para execução de ações no sistema comprometido.

PONTO-CHAVE

RAT = Trojan + Backdoor: infiltração disfarçada com controle remoto silencioso.

 QUESTÃO 30

CEBRASPE (CESPE) · TJ ES · 2023

 COMANDO DA QUESTÃO

No que se refere à segurança da informação, a procedimentos de *backup* e a *cloud storage*, julgue o item que se segue.

Na área de segurança da informação, o termo *smishing* refere-se a vírus especificamente projetados para infectar *smartphones* com sistema operacional Android ou iOS e, com isso, prejudicar o uso do aparelho e roubar informações do usuário.

☐ Certo ☐ Errado

Errado

Smishing não é um vírus: é uma modalidade de phishing via SMS, que usa engenharia social para obter dados pessoais e financeiros da vítima.

O **phishing** tenta obter dados por mensagens fraudulentas que imitam comunicações oficiais. O **smishing** (SMS + phishing) usa mensagens de texto com falsa urgência, direcionando a vítima a ligar para um número ou acessar um site falso para fornecer senhas ou dados de cartão. Trata-se de uma técnica de engenharia social, não de um programa malicioso.

PONTO-CHAVE

Smishing = phishing por SMS; é engenharia social, não malware.

📁 **QUESTÃO 31**

CEBRASPE (CESPE) · TJ CE · 2023

O tipo de programa de computador malicioso que se propaga por meio de cópias de si mesmo e infecta computadores, tornando-os lentos ou indisponíveis, é chamado de

A) *hardware.*

B) *malware.*

C) *firewall.*

D) *software.*

E) *BackDoor.*

Letra B

O comportamento descrito; propagação automática por cópias e degradação do desempenho; é típico do **WORM**, que é uma categoria de malware.

✓ **B)** Correta: **malware** designa qualquer software malicioso; o worm descrito no enunciado é exatamente um malware.

✗ **A)** Errada: **hardware** é o conjunto de componentes físicos do computador, sem relação com programas maliciosos.

✗ **C)** Errada: **firewall** é solução de segurança que filtra tráfego de rede; o oposto de um agente malicioso.

✗ **D)** Errada: **software** é termo genérico para programas; o enunciado descreve especificamente um software malicioso.

✗ **E)** Errada: **backdoor** permite acesso remoto não autorizado, mas não se propaga por cópias nem degrada o desempenho da máquina.

PONTO-CHAVE

Worm é um malware que se propaga automaticamente e consome recursos da rede, sem ação humana.

 QUESTÃO 32

CEBRASPE (CESPE) · PREF BOA VISTA · 2023

 COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a opção que corresponde ao tipo de fraude em que, por meio de um *link* recebido por email, um usuário acessa uma página falsa na Internet, sem saber da sua falsidade, e nela digita informações pessoais como senhas ou

dados de cartão de crédito.

- A) hacker
- B) vírus
- C) antivírus
- D) *phishing*

🛡️ GABARITO

Letra D

Phishing é a fraude em que o golpista induz a vítima, via link, a acessar uma página falsa e fornecer dados pessoais ou financeiros sem perceber a falsidade.

✓ D) Correta: **phishing** combina engenharia social e páginas falsas para capturar credenciais.

✗ A) **Hacker** designa pessoa com conhecimento técnico avançado; não é um tipo de fraude.

✗ B) **Vírus** é um programa que se propaga por arquivos hospedeiros, não uma fraude de coleta de dados.

✗ C) **Antivírus** é ferramenta de proteção, não uma ameaça.

O **phishing** explora a confiança do usuário: o site falso imita visualmente o legítimo, e a vítima insere senha ou dados de cartão sem perceber o engodo.

PONTO-CHAVE

Phishing = página falsa + engenharia social → captura de credenciais.

QUESTÃO 33

CEBRASPE (CESPE) · PREF SMO CRISTÓVÃO · 2023

COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a opção que corresponde ao software malicioso que prejudica o computador do usuário, é ativado sem a necessidade de ação humana e se replica automaticamente, de forma independente.

Assinale a opção que corresponde ao software malicioso que prejudica o computador do usuário, é ativado sem a necessidade de ação humana e se replica automaticamente, de forma independente.

A) vírus

B) ramsoware

C) worm

D) spam

GABARITO

Letra C

Worm é o único malware que se propaga de forma totalmente autônoma pela rede, sem depender de ação humana ou arquivo hospedeiro.

✓ **C)** Correta: **worm** explora vulnerabilidades e envia cópias de si mesmo automaticamente, sem interação humana.

X A) **Vírus** exige a execução de um programa hospedeiro infectado; depende de ação humana para se replicar.

X B) **Ransomware** criptografa arquivos e exige resgate, mas não se propaga de forma independente.

X D) **Spam** são mensagens não solicitadas; não é um software malicioso.

A característica distintiva do **worm** é a **autorreplicação sem hospedeiro**: ele explora falhas em sistemas para se copiar e se espalhar, consumindo largura de banda e degradando o desempenho da rede.

PONTO-CHAVE

Worm ≠ vírus: dispensa hospedeiro e ação humana para se propagar.

QUESTÃO 34

CEBRASPE (CESPE) · PC AL · 2023

COMANDO DA QUESTÃO

Em relação a segurança na Internet, periféricos de computadores, computação em nuvem e editores de texto e planilhas eletrônicas, julgue o seguinte item.

Considere que um agente de polícia tenha de enviar arquivos, por meio da Internet, da rede da delegacia para o diretório do Instituto de Medicina Legal (IML), o qual é configurado em nuvem sob a forma de IaaS. Nesse caso, para evitar o *phishing*, que é a infecção de arquivos por *spyware*, o referido agente deve proceder à varredura, por meio de antivírus, da rede da delegacia antes de gravar os arquivos na nuvem do IML.

☐ Certo ☐ Errado

Errado

O item erra na definição de phishing; que não é "infecção por spyware"; e no remédio proposto: antivírus não previne phishing, pois essa fraude age sobre o comportamento humano, não sobre arquivos.

Phishing é uma fraude de **engenharia social**: o golpista envia mensagens ou links falsos para induzir o usuário a fornecer dados pessoais ou financeiros. Não envolve infecção de arquivos. Portanto, varredura de antivírus é ineficaz contra ele.

PONTO-CHAVE

Phishing = engenharia social (não spyware). Antivírus não o previne.

 QUESTÃO 35

CEBRASPE (CESPE) · PM SC · 2023

 COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a opção em que é indicado o *malware* cujo objetivo é monitorar as atividades dos sistemas computacionais a partir da coleta de informações pessoais e confidenciais dos usuários, como senhas, histórico de navegação e *e-mails*, sem o conhecimento do usuário.

Assinale a opção em que é indicado o *malware* cujo objetivo é monitorar as atividades dos sistemas computacionais a partir da coleta de informações pessoais e confidenciais dos usuários, como senhas, histórico de navegação e *e-mails*, sem o conhecimento do usuário.

A) *trojan*

B) *worms*

C) *ransomware*

D) *adware*

E) *spyware*

 GABARITO

Letra E

Spyware é o malware especializado em monitorar silenciosamente as atividades do usuário; senhas, histórico, e-mails; e transmitir as informações coletadas a terceiros.

✓ E) Correta: **spyware** monitora e exfiltra dados do usuário sem seu conhecimento.

✗ A) **Trojan** executa ações maliciosas ocultas, mas sua função não é coletar informações de atividade; pode instalar backdoors.

✗ B) **Worm** foca em autorreplicação pela rede, não em coleta de dados pessoais.

✗ C) **Ransomware** criptografa arquivos e exige resgate; não monitora atividades.

✗ D) **Adware** exibe propagandas; pode rastrear navegação, mas seu objetivo primário é publicidade, não captura de credenciais.

O **spyware** age de forma invisível: registra teclas digitadas, captura histórico de navegação e credenciais, enviando tudo a terceiros sem qualquer sinal ao usuário.

PONTO-CHAVE

Spyware = vigilância silenciosa + exfiltração de dados pessoais.

 COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a opção em que é indicado um tipo de *malware* projetado para coletar informações relativas à atividade do usuário sem o seu conhecimento ou consentimento.

Assinale a opção em que é indicado um tipo de *malware* projetado para coletar informações relativas à atividade do usuário sem o seu conhecimento ou consentimento.

- A)** *spyware*
- B)** cavalo de Troia (trojan)
- C)** *adware*
- D)** *ransomware*
- E)** vírus de arquivo

 GABARITO

Letra A

Spyware é o malware definido pela coleta e transmissão da atividade do usuário a terceiros, sem seu conhecimento ou consentimento.

✓ **A)** Correta: **spyware** monitora uso do sistema e envia os dados coletados silenciosamente.

✗ **B)** **Trojan** disfarça funções maliciosas de legítimas; não é especializado em monitorar atividade.

X C) Adware exibe propagandas e pode rastrear navegação, mas seu foco é publicidade, não coleta de credenciais.

X D) Ransomware sequestra arquivos por criptografia e exige resgate; não coleta informações de atividade.

X E) Vírus de arquivo se propaga inserindo cópias em outros arquivos; seu objetivo é infecção, não monitoramento.

Detalhe relevante: **adware** pode ser classificado como subtipo de spyware voltado a publicidade, mas o enunciado pede o malware cujo *objetivo principal* é coletar atividade; definição exata do **spyware**.

PONTO-CHAVE

Spyware = coleta de dados de atividade sem consentimento do usuário.

QUESTÃO 37

CEBRASPE (CESPE) - PM PA - 2023

COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a opção correspondente a um programa de computador malicioso com a capacidade de se autorreplicar e se propagar sem qualquer intervenção humana.

Assinale a opção correspondente a um programa de computador malicioso com a capacidade de se autorreplicar e se propagar sem qualquer intervenção humana.

A) *spyware*

B) *ransomware*

C) *adware*

D) *trojan*

E) *worm*

🛡️ GABARITO

Letra E

O **WORM** é o único malware capaz de se autopropagar em redes sem qualquer ação do usuário, explorando vulnerabilidades automaticamente.

✓ E) Correta: worm copia a si mesmo de máquina em máquina sem hospedeiro e sem intervenção humana, consumindo recursos de rede.

✗ A) Spyware monitora atividades e envia dados a terceiros, mas não se propaga.

✗ B) Ransomware criptografa arquivos e exige resgate; sua disseminação costuma exigir ação do usuário (ex.: abrir anexo).

✗ C) Adware exibe propagandas e não possui mecanismo de autorreplicação.

✗ D) Trojan disfarça funções maliciosas, mas depende de execução pelo usuário para se instalar.

Diferente do **vírus**, o worm não precisa se anexar a arquivos existentes; ele explora falhas de software para se copiar autonomamente, degradando o desempenho de redes inteiras.

PONTO-CHAVE

Worm = autopropagação sem hospedeiro e sem intervenção humana.

 COMANDO DA QUESTÃO

Assinale a opção que corresponde ao *software* malicioso que coleta dados pessoais e do computador, tais como histórico de navegação, sem consentimento do usuário.

Assinale a opção que corresponde ao *software* malicioso que coleta dados pessoais e do computador, tais como histórico de navegação, sem consentimento do usuário.

A) *spyware*

B) *keylogger*

C) *worm*

D) *adware*

E) *trojan*

 GABARITO

Letra A

SPYWARE é o malware que monitora atividades do sistema; incluindo histórico de navegação; e transmite essas informações a terceiros sem consentimento.

✓ **A)** Correta: spyware coleta dados de navegação e uso sem o conhecimento do usuário.

✗ **B)** Keylogger é subtipo de spyware, mas captura especificamente teclas digitadas, não o histórico de navegação de forma ampla.

✗ **C)** Worm se autopropaga em redes; não tem como função a coleta de dados pessoais.

X D) Adware exibe propagandas; pode monitorar navegação, mas sua função primária não é coletar dados pessoais.

X E) Trojan executa funções maliciosas ocultas além das aparentes, sem foco definido em coleta de dados de navegação.

O **keylogger** é um subtipo de spyware especializado em capturar o que é digitado. O spyware, em sentido amplo, abrange qualquer software que monitore e transmita informações do sistema sem autorização.

PONTO-CHAVE

Spyware = monitoramento e envio de dados do usuário sem consentimento.
Keylogger é seu subtipo.

QUESTÃO 39

CEBRASPE (CESPE) · PM PA · 2023

A proteção dos arquivos armazenados em um computador depende tanto das ações do usuário quanto de *softwares* específicos. Nesse sentido, é correto afirmar que

- A)** *softwares* antivírus deixam o computador imune a *phishing*.
- B)** *firewall*, assim como antivírus, é um *software* que evita que o computador seja contaminado com *softwares* maliciosos.
- C)** *malwares* são *softwares* de segurança usados para proteger seu sistema contra ameaças virtuais.
- D)** os vírus não dependem de um hospedeiro ou de uma ação humana para contaminar um computador e se espalhar por ele.
- E)** *ransomware* é uma ameaça digital que bloqueia o acesso aos arquivos do computador.

Letra E

RANSOMWARE criptografa os arquivos da vítima e exige pagamento de resgate para restaurar o acesso.

✓ E) Correta: ransomware bloqueia o acesso aos arquivos via criptografia, tornando-os inacessíveis.

✗ A) Antivírus reduz o risco de phishing, mas não confere imunidade; phishing depende de engenharia social, não só de código malicioso.

✗ B) Firewall monitora e filtra tráfego de rede; sua função principal é barrar invasores, não detectar malwares como um antivírus.

✗ C) Malware é software malicioso; o oposto de ferramenta de segurança.

✗ D) Vírus necessita de arquivo hospedeiro e geralmente requer ação humana para se propagar.

O **firewall** é uma barreira de rede (hardware ou software) que controla conexões; o **antivírus** detecta e neutraliza malwares. Nenhum garante proteção absoluta; phishing explora o comportamento do usuário.

PONTO-CHAVE

Ransomware = criptografia + resgate. Firewall controla tráfego, não elimina malware.

 QUESTÃO 40

CEBRASPE (CESPE) · SESI SP · 2023

 COMANDO DA QUESTÃO

Acerca de segurança da informação e pragas virtuais, julgue os itens a seguir.

I *Stalkerware* é um tipo de *malware* que torna inacessíveis, por meio de criptografia, os dados armazenados no computador do usuário.

II *Keylogger* é um tipo de *spyware* que captura e armazena o registro de quais teclas foram digitadas no dispositivo.

III *Trojan* é um *malware* que, instalado sem autorização, é utilizado especificamente para espionar e obter dados do usuário do dispositivo, fornecendo-os à pessoa que o instalou ou que induziu a sua instalação. Assinale a opção correta.

- A) Apenas o item I está certo.
- B) Apenas o item II está certo.
- C) Apenas os itens I e III estão certos.
- D) Apenas os itens II e III estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

 **GABARITO**

Letra B

Apenas o item II está correto: keylogger é de fato um subtipo de spyware especializado em registrar teclas digitadas.

✓ B) Correta: somente o item II descreve corretamente seu malware.

✗ Item I) A descrição (criptografia + inacessibilidade) corresponde a **ransomware**, não a stalkerware. Stalkerware é software de monitoramento/espionagem, frequentemente instalado com acesso físico ao dispositivo.

X Item III) A definição apresentada corresponde a **spyware**. Trojan executa funções maliciosas ocultas além das aparentes, sem foco exclusivo em espionagem e coleta de dados.

O **stalkerware** monitora o usuário de forma sigilosa; muitas vezes sob o pretexto de controle parental; diferindo do ransomware, que paralisa o sistema. O **trojan** se disfarça de software legítimo para executar ações maliciosas variadas.

PONTO-CHAVE

Keylogger $\subset$ spyware. Stalkerware $\neq$ ransomware. Trojan $\neq$ spyware.

QUESTÃO 41

CEBRASPE (CESPE) · SERES PE · 2022

Em segurança da informação, a característica que garante que a mensagem é genuína e passível de verificação é a

A) confidencialidade.

B) integridade.

C) disponibilidade.

D) autenticidade.

E) responsabilização.

 **GABARITO**

Letra D

A autenticidade garante que a mensagem é genuína e que sua origem pode ser verificada.

✓ D) Correta: **autenticidade** assegura que o usuário ou mensagem é quem afirma ser, permitindo verificação de origem por senha, certificado digital etc.

✗ A) Confidencialidade restringe acesso a não autorizados, sem relação com genuinidade da mensagem.

✗ B) Integridade garante que a informação não foi alterada indevidamente, não verifica origem.

✗ C) Disponibilidade assegura que a informação permaneça acessível quando necessário.

✗ E) Responsabilização não é princípio clássico da segurança da informação.

PONTO-CHAVE

Autenticidade = mensagem genuína + origem verificável.

❏ QUESTÃO 42

CEBRASPE (CESPE) · APEXBRASIL · 2022

O princípio básico voltado à segurança da informação que permite ao usuário recuperar uma informação em sua forma original é a

A) confidencialidade.

B) autenticidade.

C) disponibilidade.

D) integralidade.

 GABARITO

Letra D

O enunciado descreve integralidade, nomeada aqui como "integralidade"; garante que a informação pode ser recuperada em sua forma original, sem alterações.

✓ **D)** Correta: **integralidade** (integridade) assegura que a informação não foi corrompida e pode ser recuperada na forma original.

✗ **A)** Confidencialidade restringe o acesso a não autorizados, não trata de preservação do conteúdo.

✗ **B)** Autenticidade verifica a identidade da origem, não a integridade do conteúdo.

✗ **C)** Disponibilidade garante que a informação não fique inacessível, mas não preserva sua forma original.

PONTO-CHAVE

Integridade = informação inalterada, recuperável na forma original.

 QUESTÃO 43

CEBRASPE (CESPE) · FUNPRES-P-EXE · 2022

 TEXTO-BASE

Mateus, utilizando uma estação de trabalho, recebeu um e-mail do endereço cadastro@receita.blog.com.br, com o assunto "Atualize seu cadastro - CPF irregular" e contendo o arquivo Atualização_Cadastral.exe, em anexo. No

corpo do e-mail, há informações de que se trata de um comunicado oficial da Receita Federal. Após abrir o e-mail, Mateus salvou o arquivo na pasta c:\dados\documentos_particulares\ do seu computador.

COMANDO DA QUESTÃO

Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue o item seguinte, acerca de organização e de gerenciamento de arquivos e programas, e de aspectos relacionados à segurança da informação.

A partir das informações apresentadas, infere-se que o remetente é uma fonte confiável, não havendo qualquer possibilidade de o e-mail conter vírus; portanto, Mateus poderá realizar a atualização do seu cadastro com segurança, por meio do arquivo Atualização_Cadastral.exe.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

O domínio *receita.blog.com.br* não pertence à Receita Federal; cujos domínios terminam em .gov.br; caracterizando uma tentativa clássica de phishing.

O e-mail reúne os indicadores típicos de phishing: domínio falso, senso de urgência («CPF irregular») e arquivo executável (.exe) em anexo. Nunca se deve abrir anexos de remetentes não verificados, independentemente do conteúdo da mensagem.

ATENÇÃO

Órgãos governamentais brasileiros usam .gov.br. Qualquer outro domínio fingindo ser órgão público é indício de golpe.

PONTO-CHAVE

Phishing usa aparência de legitimidade para enganar. Em sites públicos brasileiros, domínio oficial tende a terminar em .gov.br; subdomínio de blog não pertence ao órgão.

QUESTÃO 44

CEBRASPE (CESPE) · FUNPESP-EXE · 2022

TEXTO-BASE

Mateus, utilizando uma estação de trabalho, recebeu um e-mail do endereço cadastro@receita.blog.com.br, com o assunto "Atualize seu cadastro - CPF irregular" e contendo o arquivo Atualização_Cadastral.exe, em anexo. No corpo do e-mail, há informações de que se trata de um comunicado oficial da Receita Federal. Após abrir o e-mail, Mateus salvou o arquivo na pasta c:\dados\documentos_particulares\ do seu computador.

COMANDO DA QUESTÃO

Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue o item seguinte, acerca de organização e de gerenciamento de arquivos e programas, e de aspectos relacionados à segurança da informação.

Arquivo do tipo binário, com a extensão .exe, é imune a vírus ou qualquer outra praga virtual, portanto, não há necessidade de se verificar o arquivo Atualização_Cadastral.exe por meio de *software* antivírus.

☐ Certo ☐ Errado

GABARITO

Errado

Arquivos **.EXE** não são imunes a vírus; são um dos principais vetores de infecção e devem sempre ser verificados por antivírus.

O domínio **receita.blog.com.br** não pertence à Receita Federal, cujos sites oficiais usam **.gov.br**. O cenário é um phishing clássico com anexo executável suspeito.

PONTO-CHAVE

Extensão .exe não garante segurança. Nunca abrir executáveis de fontes desconhecidas sem escanear com antivírus atualizado.

QUESTÃO 45

CEBRASPE (CESPE) · FUNPESP-EXE · 2022

TEXTO-BASE

Mateus, utilizando uma estação de trabalho, recebeu um e-mail do endereço cadastro@receita.blog.com.br, com o assunto “Atualize seu cadastro - CPF irregular” e contendo o arquivo Atualização_Cadastral.exe, em anexo. No corpo do e-mail, há informações de que se trata de um comunicado oficial da Receita Federal. Após abrir o e-mail, Mateus salvou o arquivo na pasta c:\dados\documentos_particulares\ do seu computador.

COMANDO DA QUESTÃO

Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue o item seguinte, acerca de organização e de gerenciamento de arquivos e programas, e de aspectos relacionados à segurança da informação.

Caso abra o arquivo Atualização_Cadastral.exe sem se certificar da fonte ou não utilize um programa antivírus adequado e atualizado, Mateus poderá executar um arquivo malicioso no seu computador

☐ Certo ☐ Errado

 **GABARITO**

Certo

Abrir um executável de fonte suspeita sem antivírus atualizado representa risco real de execução de malware.

O domínio **receita.blog.com.br** não é oficial da Receita Federal (órgão público usa **.gov.br**), indicando phishing. Mesmo com antivírus, o risco persiste; nenhuma ferramenta garante proteção total.

PONTO-CHAVE

Verificar a fonte + usar antivírus atualizado são medidas básicas antes de abrir qualquer anexo executável.